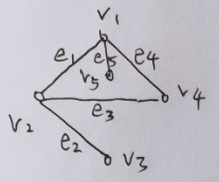
学号 18020031076 姓名 王嘉毅 18计算机科学与技术 教师 王志刚

一.1.解:(1). 相邻矩阵:



$A(G)=\begin{bmatrix}0&1&0&1&1\\1&0&1&1&0\\0&1&0&0&0\\1&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\end{bmatrix}$

关联矩阵 $M(G)=$

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5
v_1	1	0	0	1	1
v_2	1	1	1	0	0
v_3	0	1	0	0	0
v_4	0	0	1	1	0
v_5	0	0	0	0	1

(2) v_4 到 v_5: $A^2=\begin{bmatrix}3&1&1&1&0\\1&3&0&1&1\\1&0&1&1&0\\1&1&1&2&1\\0&1&0&1&1\end{bmatrix}$

长度为4的所有路为 $\begin{cases}e_4e_1e_1e_5\\e_4e_3e_1e_5\\e_1e_4e_1e_5\end{cases}$

~~$e_4e_1e_3e_4e_5$~~ ~~e_5e_1e~~

(3). G_1 连通矩阵为

$A^3=\begin{bmatrix}2&5&1&4&3\\5&2&3&4&1\\1&3&0&1&1\\4&4&1&2&1\\3&1&1&1&0\end{bmatrix}$ $A^4=\begin{bmatrix}12&7&5&7&2\\7&12&2&7&5\\5&2&3&4&1\\7&7&4&8&4\\2&5&1&4&3\end{bmatrix}$

$B^2=A+A^2=\begin{bmatrix}3&2&1&2&1\\2&3&1&2&1\\1&1&1&1&0\\2&2&1&2&1\\1&1&0&1&1\end{bmatrix}$ 故连通矩阵为 $P(G)=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix}$

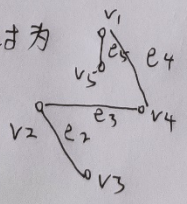
(4). 选 v_1 为参考点,则基本关联矩阵 $M_f(G)=$

	e_2			e_5
	1	1	0	0
	0	1	0	0
	0	0	1	0
	0	0	0	1

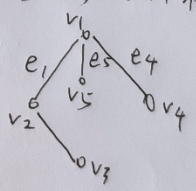
由于 e_5 为桥,则生成树必含 e_5,共 ~~生成树取法~~ 和 e_2 $C_3^2=3$ 种取法. 共有3种生成树.

如(a),(b),(c)所示.

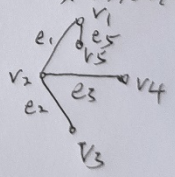
则生成树为



(a)



(b)



第1页

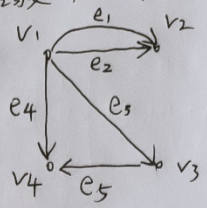
2020/6/23 15:12

学号 18020073076 姓名 王嘉骏 18计算机科学与技术 教师 王志刚

一.2.解:(1)

$$M=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$

有向图D为



(2). D的邻接矩阵 $A(D)=\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $A^2=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

故从v_2到v_2的路有0条

(3) $A^3=A^2=0$ 故 $B_1=A$ $B_2=A+A^2=A$ $B_3=A+A^2+A^3=A$

则可达矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

一.3.解: G_1的面数为2,分别为1个内部面和1个外部面.

内部面次数为5 外部面次数为5

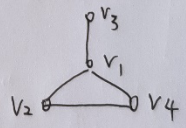
顶点数 $n=5$ 边数 $m=5$ 不满足 $m=3n-6$ 因此不为极大平面图.

由于G_1不含K_4或$K_{2,3}$的同胚子图,因此G_1是外平面图.

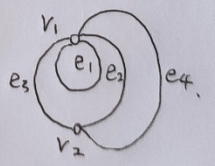
一.4.解:(1) 由欧拉公式 $n-m+r=2$ 得 $n=2+m-r$

则G^*的点数 $n^*=r$ 边数 $m^*=m$ 面数 $r^*=n=2+m-r$.

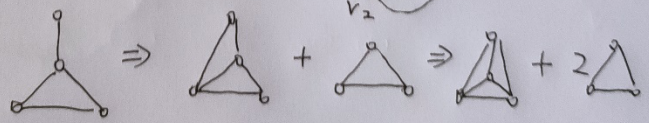
(2) 图2的另一种画法为



G_2其对偶图 G_2^* 为



一.5.解:(1)



2020/6/23 15:12

学号 18020031076 姓名 王嘉毅 18计算机科学与技术 教师 王志刚

故色多项式 $f(G_2,k)=f(K_4,k)+2f(K_3,k)$

$=k(k-1)(k-2)(k-3)+2k(k-1)(k-2)$

$=k^4-5k^3+6k^2-k^3+3k^2-6k+2k^3-6k^2+4k$

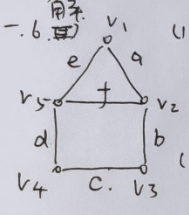
$=k^4-4k^3+5k^2-2k$

$f(G_2,k)=k^4-4k^3+5k^2-2k$.

一. 5.(2) 解. G_2 点色数 $\chi(G_2)=\min\{4,3\}=3$.

则 $f(G_2,\chi(G_2))=f(G_2,3)=2\times3\times2\times1=12$ 故共12种不同着色方案

一.6. 解.



(1) 极小支配集为 $\{v_1,v_3\}$、$\{v_1,v_4\}$、$\{v_2,v_3\}$、$\{v_2,v_4\}$、$\{v_2,v_5\}$、$\{v_3,v_5\}$、$\{v_4,v_5\}$、$\{v_1,v_3,v_4\}$ 共8个.

支配数 $\gamma_0=2$

(2) 极小点覆盖集为 $\{v_2,v_5\}$、$\{v_1,v_3\}$、$\{v_1,v_2,v_4\}$、$\{v_1,v_3,v_5\}$、$\{v_2,v_4,v_5\}$、共2个

故 $\alpha_0=3$.

(3). 极大点独立集为 $\{v_1,v_4\}$、$\{v_1,v_3\}$、$\{v_2,v_4\}$、$\{v_3,v_5\}$ 共4个.

$\beta_0=2$

(4). 极大匹配为: $\{a,d\}$、$\{a,c\}$、$\{e,b\}$、$\{e,c\}$、$\{b,d\}$、$\{b,c\}$. 共6个.

$\beta_1=2$.

(5) 极小边覆盖 $\{a,b,d\}$、$\{a,c,d\}$、$\{a,c,e\}$、$\{a,c,b\}$、$\{e,b,d\}$、$\{e,b,c\}$、$\{e,c,b\}$. 共7个

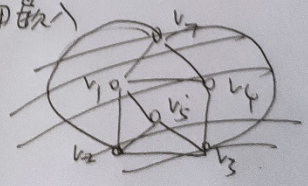
$\alpha_1=3$

(6) 极大团: $\{v_1,v_2,v_5\}$、$\{v_2,v_3,v_4,v_5\}$ 共2个. $\nu=4$.

二.1. 图2是平面图. 由于图2为其一个平面嵌入

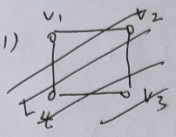
图4是平面图. 其余

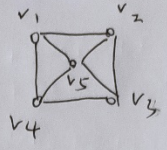
由于其含有 $K_{3,3}$ 的子图.

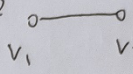


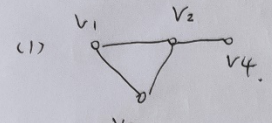
2020/6/23 15:12

学号 1802003107G 姓名 王嘉骏 18计算机4班与技术 教师 王志刚

二.2 解: (1) 

(2) 

(3) 

(1) 

二.3. (1). 作图 $G=\langle M, N, E\rangle$ 二部 E 为当且仅当某一教师给一个班上课的边

由题知 $m<n$.

点集: 为每位教师与n个班级

边集: 当教师给某一班上课时, 存在一条边

(2). 可以在二部图中寻找完备匹配.

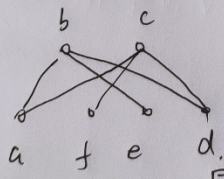
(3). 至少需要 m 个教室.

二.4.(1). $\chi \leq k_1$ 由于点色数为用最少色数进行点着色.

(2). 构成独立集. 由于着同一色的点互不相邻, 满足独立集条件

(3). 构成匹配 由于边着色中相同颜色边无公共点.

二.5. G5为二部图: 令 $V_1=\{b, c\}$, $V_2=\{a, f, e, d\}$



~~v_1 中点向全最小度~~.

由定理 G有完美匹配 $\Leftrightarrow \forall V' \subset V(G)$.

$p(G-V') \leq |V'|$. 可得.

同时删去 b, c 后连通分支数为 4 > 2

故G5无完美匹配.

2020/6/23 15:12

学号 18020031076 姓名 王嘉骏 18计算机科学与技术 教师 王志刚

三. 1. P.t. G是2-面着色且2-点着色 $\Leftrightarrow$ G是二部图 $\Leftrightarrow$ G中不含奇圈.

又 G连通平面图，且可2-面着色 $\Leftrightarrow$ G对偶图 G^* 可2-点着色

$\Leftrightarrow G^*$ 是二部图 $\Leftrightarrow G^*$ 不含奇圈 $\Leftrightarrow G^*$ 每个面偶数次

$\Leftrightarrow$ G每个点偶数度 $\Leftrightarrow$ G是欧拉图.

三. 2. P.t. 饱和点与匹配中至少一边相邻.

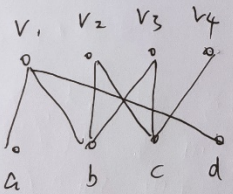
则 S 中任意一点与匹配 M 中边相邻.

故存在一个最大匹配 M_1，使得

M_1 饱和点集包含 S.

四. (1). 作二部图 $\langle V_1, V_2, E\rangle$ v_1, v_2, v_3, v_4 分别表示甲、乙、丙、丁

$V_1 = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ $V_2 = \{a, b, c, d\}$. $E = \{$当且仅当 V_1 中能胜任 V_2 中元素作此$\}$



由于 V_1 中最小度为1 最大度为3

V_2 中最大度为3，最小度为1.

不满足t条件.

~~且 V_1 邻域 $\{a, b, d\}$ 数~~ 经验证，不满足Hall条件.

~~其中一个方案为 v_1 d~~ 无安排方案.

(2). 最少录员1位. 是丁

v_1 v_3 v_4 v_2.

(3) 需要. 招聘1位. 由于a和d当前仅有甲可胜任.

只需招一名与甲共同胜任a和d.

2020/6/23 15:12